COMPARADOR DE FIRMWARE PARA TERMINAIS DE PAGAMENTO

# Bancada PoS

## O terminal ficou sem resposta. A compra já tinha sido autorizada?

Um caso reproduzível para localizar uma autorização duplicada e mostrar onde as duas versões de firmware divergem.

**Demonstração técnica / Dados simulados**

ÍNDICE INTERATIVO

02 **Cenário de teste** — Uma compra e uma resposta perdida ›

03 **Comparação** — A primeira divergência aparece no passo 3 ›

04 **Arquitetura** — Da execução ao relatório ›

05 **Aplicação** — O resultado na bancada ›

06 **Roteiro** — Demonstração e pitch em inglês ›



GitHub

Começar pelo cenário ›

01 / PREMISSA

# A resposta se perdeu

O autorizador já aprovou a compra. O terminal precisa decidir o próximo passo sem ter recebido a resposta.

01
### Terminal
Um terminal simulado

02
### Firmwares
Referência 1.4.0 e candidata 1.5.0

03
### Compra
Uma compra fictícia de R$ 42,90

PASSO 01
### Autorizar compra
A credenciadora simulada aprova a venda de R$ 42,90.

→

PASSO 02
### Perder a resposta
O terminal fica sem resposta após a aprovação.

→

PASSO 03
### Recuperar
Cada versão decide como retomar a mesma compra.

REGRA DA BANCADA

**Uma compra pode gerar, no máximo, uma autorização.**

02 / EVIDÊNCIA

# O passo 3 muda o resultado

As duas versões recebem o mesmo cenário simulado. A comparação preserva a sequência de cada execução.

| Passo | Referência 1.4.0 | Candidata 1.5.0 |
|---|---|---|
| **01 Aprovação** | A credenciadora aprova R$ 42,90. | A credenciadora aprova R$ 42,90. |
| **02 Resposta perdida** | O terminal fica sem resposta. | O terminal fica sem resposta. |
| **03 Recuperação** PRIMEIRA DIVERGÊNCIA | Consulta a operação original. | Abre uma nova operação para a mesma compra. |
| **04 Resultado** | Recupera a aprovação original. | Recebe uma segunda autorização. |
| **Autorizações por compra** | **1 • Aprovado** | **2 • Regressão** |

A referência recupera AUT-001. A candidata termina com AUT-001 e AUT-002.

03 / IMPLEMENTAÇÃO

# Da execução ao relatório

Dois serviços Java 21 com Spring Boot separam a execução do cenário da consulta das evidências.

01 / INTERFACE

## Angular

Solicita a comparação e consulta a evidência pelo ID da execução.

→ REST

02 / SERVIÇO

## Execução

Simula os dois firmwares, aplica a regra e registra o resultado em PostgreSQL com outbox.

→ KAFKA

03 / SERVIÇO

## Evidências

Consome o evento Kafka, grava uma projeção por ID no MongoDB e atende à consulta via REST.

O serviço de execução aceita novas comparações enquanto o consumidor está parado.
Na retomada, o consumidor processa os eventos pendentes. A reentrega preserva uma única evidência por ID.

### Outbox

Resultado e evento são gravados juntos. A publicação no Kafka pode ser retomada.

### Relatórios JSON

O SDK da AWS usa o S3Mock para salvar e baixar o relatório no ambiente local.

### GitHub Actions

Executa os testes Java e verifica o fluxo completo de comparação e relatório via HTTP.

04 / INTERFACE

# A regressão na bancada

A tela exibe a contagem de autorizações e destaca o passo em que as versões divergem.




## 01 Resultado

Referência com 1 autorização. Candidata com 2 e status Regressão.

## 02 Divergência

O passo 3 identifica a abertura de outra operação para a mesma compra.

## 03 Relatório

Exportar relatório salva e baixa o JSON da execução.

05 / DEMONSTRAÇÃO

# Demonstração em três minutos

Abra a aplicação com o cenário pronto e deixe o repositório à mão para a conversa técnica.

00:00 **Apresente o cenário**

Uma compra fictícia foi aprovada e o terminal perdeu a resposta.

00:40 **Execute a comparação**

Mostre o passo 3 e as duas autorizações da candidata.

01:50 **Exporte o relatório**

Abra o JSON e explique como a execução chega à evidência.

PITCH / ENGLISH

I built a test bench to compare how two payment-terminal firmware versions handle a lost response. The host has already authorized the purchase. The reference firmware checks the original transaction, while the candidate starts a new one and gets a second authorization. The bench shows the first step where their behavior differs and saves the evidence as a JSON report.

**Repositório do projeto** github.com/isabellydiass/Bancada-PoS